REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

ALMACENAMIENTO A LA INTERPERIE DE LIQUIDOS COMBUSTIBLES INFLAMABLES

Requisitos generales

NC 96-32

1993

Fire Protection. Open Storage of Combustible and Flammable Liquids. General Requirements

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se cumplirán al proyectar, remodelar o ampliar almacenes a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables, además en aquellos almacenes que se encuentren en explotación.

Esta norma no es aplicable al almacenamiento en recipientes que contengan un volumen mayor que 300 l, ni en los casos siguientes:

- **Líquidos combustibles e inflamables que reaccionan en forma violenta con el aire u otras sustancias**
- **Líquidos combustibles e inflamables que requieran condiciones especiales de almacenamiento.**

1. Generalidades

1.1 **Para las definiciones de líquidos combustibles e inflamables, así como sus temperaturas de inflamación y clasificaciones, se tendrá en cuenta la NC 96-01:79 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables"**

1.2 **Los almacenes de líquidos combustibles e inflamables a la intemperie, estarán protegidos contra las descargas eléctricas atmosféricas, según establece la NC 96-03:83 "Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales."**

1.3 **Se aplicarán señalizaciones en las zonas de almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables, teniendo en cuenta lo establecido en la NC 19-04-11:79 "SEPPT Colores y Señales de Seguridad."**

Aprobada: Octubre 1993

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Octubre 1995

1.4 Se podrán construir naves de protección sin paredes para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables conceptuados como a la intemperie, cumpliéndose lo establecido en el apartado 4.2 incisos a, b, c y la tabla 4 de la NC 96-01.

1.5 Para la protección contra incendios por medio de equipos portátiles de extinción se cumplirá lo establecido en las NC 96-16:80 "Protección Contra Incendios. Procedimiento para la determinación de las necesidades" y la NC 96-23:81 "Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación."

1.6 Los almacenes a la intemperie cumplirán los requisitos establecidos en la NC 96-22:82 "Protección Contra Incendios. Disposiciones para la explotación de instalaciones industriales y almacenes. Requisitos generales".

1.7 Cuando se ubiquen edificios administrativos en los almacenes de líquidos combustibles e inflamables a la intemperie, éstos cumplirán los requisitos siguientes:

- Se situarán a no menos de 25 m del almacenamiento
- Se ubicarán al lado contrario al que soplan los vientos predominantes tomando como referencia la zona de almacenamiento
- Estarán limitados por una cerca metálica
- Su estructura será incombustible en todas sus partes.

1.8 En los almacenes de líquidos combustibles e inflamables se constituirán las brigadas de bomberos voluntarios, para cuya organización y funcionamiento se tendrá en cuenta lo establecido en la NC 96-22.

2. Términos y definiciones

2.1 Almacen a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables. Todo tipo de almacenamiento al aire libre de líquidos combustibles e inflamables a la intemperie, así como a los efectos de la protección contra incendios se incluyen las áreas que posean cubierta sin paredes.

3. Requisitos de las instalaciones eléctricas

3.1 Se prohíbe todo tipo de instalaciones eléctricas en el área de almacenamiento salvo las destinadas a la iluminación, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- A prueba de explosión en los almacenes de líquidos inflamables clase I en todas sus partes
- De alta protección contra el contacto y penetración de cuerpos extraños en almacenes para líquidos combustibles o inflamables clase II
- Las luminarias que no estén protegidas se situarán sobre mástiles a una altura mínima de 2,5 m sobre la altura máxima de las estibas, aunque nunca quedarán encima de éstas.

3.2 Las pizarras, paneles e interruptores generales de sistemas eléctricos de la zona de almacenamiento se situarán fuera de la misma, en un lugar de fácil acceso y protegidos contra la intemperie.

3.3 Las pizarras, paneles e interruptores eléctricos serán protegidos según la NC 96-08:80 "Protección Contra Incendios. Grados de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación.

3.4 No se permite el cruce de líneas eléctricas sobre la zona de almacenamiento, cumpliéndose lo establecido en el apartado 4.15 de la presente norma con relación a la distancia a observar.

3.5 En aquellos almacenes donde no sea necesaria la energía eléctrica después de terminada la jornada laboral, se desconectará el circuito eléctrico.

3.6 Cuando sea necesaria la utilización de extensiones eléctricas en la zona de almacenamiento, las luminarias estarán protegidas a prueba de explosión, así como los conductores eléctricos serán los apropiados para utilizar en estos tipos de almacenes, contando con la debida protección.

4. Requisitos de la zona de almacenamiento

4.1 Se construirá un sistema de drenaje y canalización con su correspondiente trampa o cisterna, el cual abarque toda la zona de almacenamiento, con el fin de recoger los residuales de productos que puedan existir posibilitando su posterior extracción, y que además en caso de derrames de productos, esto no vayan a parar a otras instalaciones aledañas.

4.2 El terreno que se destine al almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables, se cubrirá con un material de tipo incombustible.

4.3 La zona de almacenamiento estará limitada por una cerca metálica en toda su extensión.

4.4 Las zonas de almacenamiento se situarán al lado contrario al que soplan los vientos predominantes, tomando como referencia las instalaciones más cercanas.

4.5 Los almacenes se ubicarán en zonas que no sean propensas a inundaciones, apartadas de ríos, canales y lagunas.

4.6 Los alrededores de las zonas de almacenamiento se mantendrán limpias de yerbas y malezas a una distancia mínima de 15 m.

4.7 La zona que se tome para almacén poseerá una adecuada accesibilidad para los equipos móviles de extinción de incendios, teniendo como mínimo dos vías de acceso con un ancho mínimo por cada vía de 3,5 m .

4.8 Se prohibe recargar de combustibles, así como realizar operaciones de reparación o mantenimiento a vehículos u otros equipos en la zona de almacenamiento.

4.9 Se mantendrá un espacio libre de 5 m entre el borde exterior del almacenamiento y la cerca que limita el área, cuya franja de terreno estará incombustibilizada.

4.10 La zona de almacenamiento no se ubicará en lugares por debajo de los cuales pasen instalaciones de canalización de ningún tipo, que puedan generar peligro de contaminación o explosiones.

4.11 Las zonas de almacenamiento se ubicarán a una distancia no menor que 100 m de incineradores abiertos.

4.12 No se permite guardar autos, camiones u otros vehículos en las zonas de almacenamiento.

4.13 Se prohíbe la entrada de locomotoras en aquellos almacenes donde existan líneas de ferrocarril que atraviesen su interior, permitiéndose sólo la entrada de los carros en marcha atrás.

4.14 Los almacenes cumplirán las distancias a los objetivos e instalaciones colindantes según lo que establece la tabla 1 .

Tabla 1 Distancias mínimas a objetivos e instalaciones más cercanas partiendo del borde exterior del almacenamiento hasta cualquier instalacion.

Tipo de instalación	Resistencia al fuego de las construcciones aledañas	Distancia (m)
1	2	3
Edificios u otras construcciones con categoria de produccion A o B	I y II	30
Almacenes exteriores con categoria de produccion A o B	-	40
Edificios u otras construcciones o instalaciones con categoria de produccion C	I y II	25
	III y IV	30
Almacenes exteriores con categoria de producción C	-	30
Edificios u otras instalaciones con categoria de produccion D	I y II	25
	III y IV	30
Areas exteriores donde se utilice llama abierta	-	50
Edificios u otras instalaciones con categoria de produccion F	Los elementos principales serán de materiales incombustibles	30
Vías urbanas	-	20
Autopistas	-	25
Vias férreas en zonas industriales	-	25

Tabla 1 (conclusión)

1	2	3
Vías férreas en zonas libres	—	15
Yerbas y malezas	—	15

Notas:

1) Los 20 m referidos a las vías urbanas, se considerarán partiendo del borde interior de la acera hasta el límite del área de almacenamiento

2) Los 25 m referidos a las autopistas, se tendrán en cuenta a partir del borde exterior de la cuneta hasta el límite del área de almacenamiento

3) Los 25 m señalados en vías férreas en zonas industriales se tomarán partiendo del eje central de la vía hasta el límite del área de almacenamiento

4) Los 15 m correspondientes a las vías férreas en zonas libres se considerarán partiendo del límite de propiedad de la vía hasta el límite del área de almacenamiento

5) La distancia de 25 m que se establece para las autopistas, se tendrá en cuenta cuando existan taludes en el lateral de la vía que limiten esta con relación a la zona de almacenamiento, ampliándose la misma a 50 m cuando el relieve del terreno sea plano.

4.15 La distancia permisible entre los almacenes a la intemperie y las líneas eléctricas aéreas del servicio exterior, en dependencia del soporte abatido de las mismas se calculará no menor que 15 m , partiendo del extremo del conductor en su posible caída, y la cerca que limita la zona de almacenamiento.

4.16 En los almacenes a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables se prohíbe fumar o hacer uso de fuego abierto.

4.17 Se prohíbe la entrada a la zona de almacenamiento, a los vehículos que posean salideros de combustibles o carezcan de su correspondiente tapa en los tanques o no posean matachispas.

4.18 Se prohíbe la entrada a la zona de almacenamiento a los vehículos de tipo eléctricos que no posean el debido aisla-

miento del motor o cables, o que produzcan chispas.

4.19 Los vehículos que por necesidad de las operaciones de carga y descarga penetren en la zona de almacenamiento, quedarán situados de frente a la salida, de manera tal que puedan ser retirados con facilidad y rapidez en caso necesario.

4.20 Las herramientas que se utilicen para abrir cualquier recipiente que contenga líquidos combustibles e inflamables o residuos de estos productos, serán de bronce o aleaciones blandas que no produzcan chispas.

4.21 Las zonas de almacenamiento se mantendrán limpias de derrames de líquidos combustibles e inflamables u otras basuras o desperdicios.

4.22 De ser necesaria la utilización de estopas para la limpieza de las manos u otras necesidades en la zona de almacenamiento éstas después de usadas se depositarán en recipientes metálicos con tapas de igual meterial, los que se ubicarán separados del almacenamiento.

4.23 En las zonas de almacenamiento no se permite depositar materiales combustibles sólidos, gases combustibles, explosivos u otros productos que puedan resultar peligrosos.

5. Formas de almacenamiento

5.1 Además de cumplir los requisitos de almacenamiento tales como división de los almacenes, capacidades máximas en volumen de productos por estibas y distancias establecidas en la NC 96-22 cumplirán los siguientes requisitos:

- El almacenamiento de los líquidos combustibles e inflamables a la intemperie, se permite realizarlos con los recipientes en forma vertical
- Las hileras tendrán un ancho no mayor que 1,5 m equivalente a dos tanques de 208 l cuando se almacenen en forma vertical
- La altura máxima de las estibas será no mayor que 5 m equivalente a la altura de 4 camadas de tanques de 208 l

- No se permite almacenar en una misma sección líquidos combustibles e inflamables, lo cual puede hacerse en secciones diferentes.

5. Sólo se permite la utilización de recipientes plásticos o de vidrio en el almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables a la intemperie, cuando el almacen tenga cubierta.

6. Abastecimiento de agua contra incendios

6.1 Los almacenes a la intemperie cumplirán lo establecido en la NC 96-12:81 "Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua."

6.2 Además de lo establecido en el apartado 6.1 , se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

- Los sistemas de agua contra incendios siempre serán de alta presión
- La reserva de agua contra incendios se calculará para un tiempo mínimo de 2 h , independientemente de que el sistema sea interior o exterior.
- El caudal mínimo de agua contra incendios para el sistema exterior de alta presión se establece de la forma siguiente:
  1) Almacenes con área menor que 2 500 m^2 un consumo mínimo de 20
  2) Almacenes con áreas desde 2 500 m^2 y menor que 5 000 m^2 un consumo mínimo de 30 l/s
  3) Almacenes con áreas desde 5 000 m^2 y menor que 7 500 m^2 un consumo mínimo de 40 l/s
  4) Almacenes con áreas mayores que 7 500 m^2 un consumo mínimo de 50 l/s
  5) El volumen de la reserva de agua (V) contra incendios se calculará por la siguiente fórmula:

$$V = (q + \%q) t$$

Donde:

q Consumo de la reserva de agua contra incendios (l/s)

t Tiempo de reserva (s)

$\frac{1}{4}Q$ Consumo para enfriamiento

6) Cada punto del almacen será alcanzado por dos chorros de 5 l/s como mínimo.

6.3 Estos almacenes tendrán una reserva de creador de espuma por secciones de acuerdo a lo establecido en la tabla 2 .

Tabla 2 Reserva de creador de espuma

Clasificación de los líquidos	Capacidades máximas permisibles por seccion (m^3)	Reserva de creador de espuma (l)
Inflamable clase I	120	1 296
Inflamable clase II	160	
Combustibles	200	

Nota. Cuando la cantidad de productos a almacenar sea inferior a las establecidas por sección, la cantidad de creador de espuma a tener en cuenta se determinará previo acuerdo con la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior.

C O M P L E M E N T O

Normas estatales de referencia:

NC 96-01:79 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables

NC 96-03:83 Protección Contra Incendios. Protección Contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales

NC 96-08:80 Protección Contra Incendios. Grados de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación

NC 96-12:81 Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua

NC 96-16:80 Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades

NC 96-22:82 Protección Contra Incendios. Disposiciones para la explotación de instalaciones industriales y almacenes Requisitos generales

NC 96-23:81 Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación

NC 19-04-11:79 SNPHT Colores y señales de seguridad

Bibliografía consultada:

C. POVZIK Táctica de incendio. Moscú 1976

E.D. MALCEV Hidráulica y suministro de agua contra incendios. Moscú 1976

P.S. SAVIELEV Materiales de profiláctica contra incendios II parte Moscú 1975

DPEI-MININT Protección Contra Incendios. Almacenes en general. Cuba 1973.